

03_QUESTOES_CONTEXTUALIZADAS

Banco de Questões Contextualizadas — Agronegócio

MAT 146 · 40 questões (mínimo 8 por unidade) em 3 níveis + gabarito

Nível 1 = procedimental · **Nível 2** = conceitual/interpretação · **Nível 3** = aplicação/transferência = questão de **bônus de contexto** para a missão semanal do CÁLCULAQUEST (1 por unidade). Todos os valores numéricos são **exemplos ilustrativos** (fictícios).

Unidade 1 — Limites e Continuidade (8 questões)

Nível 1

AGR-U1-01. O custo de fertilizante por hectare (R) em função da dose (d) em kg/ha é $C(d) = 10d + 50$. Calcule $\lim_{d \rightarrow 3} C(d)$. * * AGR – U1 – 02. * * Calcule $\lim_{x \rightarrow 7} (x^2 - 49)/(x - 7)$. * (contexto: índice de rendimento que apresenta indeterminação em $x = 7$.) * * * AGR – U1 – 03. * * Calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} 1000/x$ e interprete : custo fixo de $R = 1000$ diluído em x hectares (ilustrativo).

Nível 2

AGR-U1-04. Para $I(x) = 1/x$ (índice de retorno por hectare investido): calcule $\lim_{x \rightarrow 0^+} I(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 0^-} I(x)$. O limite bidirecional existe? Justifique. **AGR-U1-05.** O rendimento modelado por partes (sc/ha , x = semana após a semeadura) é: $f(x) = \{3x \text{ se } x < 2; 7 \text{ se } x = 2; x^2 - 1 \text{ se } x > 2\}$. Calcule o limite

pela esquerda, pela direita em $x = 2$; o limite existe? f é contínua em $x = 2$?

AGR-U1-06. Determine as assíntotas verticais e horizontais de $f(x) = (6x + 4)/(x - 3)$ e desenhe um esboço raso.

Nível 3

AGR-U1-07 . A produtividade em função da dose é $P(d) = 40 - 12 \cdot e^{(-0,08d)}$ sc/ha (*ilustrativo*). (a) Calcule $\lim_{d \rightarrow \infty} P(d)$. (b) Interprete em linguagem agrônômica.

AGR-U1-08. O saldo de um nutriente no solo (unidade do modelo) decai: $N(t) = 50 \cdot e^{(-0,1t)}$. (a) Calcule $\lim_{t \rightarrow \infty} N(t)$. (b) O que o nutriente se torna com tempo suficiente? (*ilustrativo*)

Unidade 2 — Derivadas (8 questões)

Nível 1

AGR-U2-01. $C(h) = 6h^2 - 4h + 90$ (custo total de um talhão, R\$, h em hectares). Encontre $C'(h)$. **AGR-U2-02.** Derive $f(d) = (2d^2 + 7)^3$ (índice composto em função da dose). (*regra da cadeia*) **AGR-U2-03.** A produção estimada (sc) é $Y(x) = 50x - 0,5x^2$, x em hectares. Encontre $Y'(x)$.

Nível 2

AGR-U2-04. Escreva a definição de $f'(a)$ por limite e explique, em uma frase, o que $P'(a)$ representa para quem aplica fertilizante (produtividade marginal na dose a). **AGR-U2-05.** Se $P'(d) > 0$ em todo $(0, b)$, o que se pode afirmar sobre a produção P nesse trecho? E se $P'(d) < 0$ para $d > b$? **AGR-U2-06.** Um nutriente responde a duas doses relacionadas por $Q^2 + d^2 = 100$ (isoquante do modelo). Deriva implicitamente para encontrar dd/dQ (variação da dose para manter Q).

Nível 3

AGR-U2-07 . Com $P(d) = 40 - 12 \cdot e^{(-0,08d)}$ (sc/ha): (a) encontre $P'(d)$. (b) Calcule $P'(20)$ com $e^{(-1,6)} \approx 0,2019$. (c) Interprete (*ilustrativo*). **AGR-U2-08**. Para a demanda $Q(p) = 900 - 30p$ de um insumo, elasticidade $E(p) = -(p/Q) \cdot (dQ/dp)$. (a) Calcule dQ/dp . (b) Calcule $E(15)$. (c) Elástica ou inelástica ($|E| > 1$)? (*ilustrativo*)

Unidade 3 — Aplicações da Derivada (8 questões)

Nível 1

AGR-U3-01. O custo por operação (R\$ mil) é $C(x) = x^2 - 8x + 25$, x em centenas de hectares. (a) Ponto crítico? (b) Classifique. (c) Custo mínimo e nível? **AGR-U3-02**. Sendo $f(x) = 0,1x^3 - 0,6x^2 + 1,8x + 4$ (índice de eficiência), calcule a taxa de variação média em $[0, 3]$. **AGR-U3-03**. Determine as assíntotas de $f(x) = (4x^2 + 1)/(x^2 - 4)$.

Nível 2

AGR-U3-04. Enuncie o teorema que garante máximo e mínimo em $[a, b]$ para função contínua (nome) e diga por que ele é usado ao otimizar lotes fechados de área. **AGR-U3-05**. Se $f'(x) = 0$ em $x = 5$ e f' troca de positivo para negativo, o que ocorre com f em $x = 5$? Justifique. **AGR-U3-06**. Por que ponto crítico não garante extremo? Use $f(x) = x^3$ em $x = 0$ e relacione com a leitura errada de “parou de crescer”.

Nível 3

AGR-U3-07 . Lucro por hectare: $\pi(d) = 1200 - 360 \cdot e^{(-0,08d)} - 0,90d$ (R\$/ha, d em kg/ha) (*ilustrativo*). (a) Encontre $\pi'(d)$. (b) Ache o ponto crítico (use $e^{(-0,08d)} = 1/32$ e $\ln 32 \approx 3,4657$). (c) Classifique e conclua a dose ótima. **AGR-U3-08**. Um reservatório esférico de fertilizante líquido infla com $dV/dt = 10 \text{ cm}^3/\text{s}$. Para $r = 5 \text{ cm}$, quanto vale dr/dt ? ($V = (4/3)\pi r^3$) (*ilustrativo*)

Unidade 4 — Integrais (8 questões)

Nível 1

AGR-U4-01. Calcule $\int (9x^2 - 6x + 2) dx$. **AGR-U4-02.** Calcule $\int (4x)/(2x^2 + 1) dx$ (substituição; $2x^2 + 1 > 0$). **AGR-U4-03.** Calcule $\int$ de 0 a 4 de $(15 + 3t) dt$ (taxa de descarga $v(t) = 15 + 3t$ em t/h; t em horas — total em toneladas).

Nível 2

AGR-U4-04. Enuncie o Teorema Fundamental do Cálculo (partes 1 e 2) com suas palavras. **AGR-U4-05.** Se $F'(x) = f(x)$, qual é d/dx de $\int$ de 0 a x de $f(t) dt$? **AGR-U4-06.** Explique a diferença entre integral indefinida e definida no problema “taxa de produção $\rightarrow$ produção total” (onde entra a condição inicial: produção já em estoque no dia 0?).

Nível 3

AGR-U4-07 . Um caminhão descarrega a taxa $v(t) = 15 + 3t$ (t/h, t em horas). (a) Quanto entra no armazém em 4 h? (b) Por que usar só a taxa inicial (15 t/h) daria um total errado? (ilustrativo) **AGR-U4-08.** A meta de vendas é $M(x) = x$ e o realizado $V(x) = x^2$ (modelo, x em centenas de sacos). No $[0, 1]$, calcule a área entre as curvas e interprete como déficit acumulado (ilustrativo).

Unidade 5 — Aplicações da Integral e EDO separáveis (8 questões)

Nível 1

AGR-U5-01. A taxa de produção é $p(t) = 2t$ (sc/semana). Calcule $\int$ de 0 a 3 de $2t dt$ (produção total do período). **AGR-U5-02.** Resolva: $dy/dx = 4x$, $y(0) = 10$. **AGR-U5-03.** Resolva: $dy/dx = k \cdot y$ e escreva a solução com $y(0) = y_0$.

Nível 2

AGR-U5-04. Por que separação de variáveis resolve $dy/dx = f(x) \cdot g(y)$? **AGR-U5-05.** O que representa geometricamente $\int_a^b f(x) dx$ com $f \geq 0$ (no contexto: área sob a curva de produção)? **AGR-U5-06.** Em uma EDO de decaimento de resíduo, o que a condição inicial representa no problema real?

Nível 3

AGR-U5-07 . Um lote $P(0) = 1000$ t sofre perdas $dP/dt = -0,02P$ (por dia). (a) Encontre $P(t)$. (b) Calcule $P(30)$ com $e^{(-0,6)} \approx 0,5488$. (c) Qual a perda percentual acumulada? (*ilustrativo*) **AGR-U5-08.** Uma população animal cresce com $P'(t) = 0,2 \cdot P$, $P(0) = P_0$. (a) Encontre $P(t)$. (b) Em quanto tempo P alcança $3 \cdot P_0$? Use $\ln 3 \approx 1,0986$ (*ilustrativo*).

GABARITO

U1

- **AGR-U1-01:** $\lim = 10 \cdot 3 + 50 = 80$ (R\$/ha de custo no ponto — substituição direta).
- **AGR-U1-02:** $(x - 7)(x + 7)/(x - 7) = x + 7$ ($x \neq 7$); $\lim = 14$.
- **AGR-U1-03:** $\lim = 0$. *Interpretação:* o custo fixo por hectare tende a 0 quando a área (x) cresce.
- **AGR-U1-04:** direita: $+\infty$; esquerda: $-\infty$; **limite bidirecional não existe**.
- **AGR-U1-05:** esquerda: $3 \cdot 2 = 6$; direita: $2^2 - 1 = 3$; **limite não existe**; portanto **não contínua** em $x = 2$ (ainda que $f(2) = 7$ esteja definida).
- **AGR-U1-06:** vertical $x = 3$; horizontal $y = 6$.
- **AGR-U1-07:** (a) $\lim = 40$ sc/ha. (b) *Interpretação:* a curva de resposta satura no teto de 40 sc/ha — tendência do modelo, não garantia de colheita; não existe dose infinita que ultrapasse esse patamar no modelo.
- **AGR-U1-08:** (a) $\lim = 0$. (b) O saldo tende a zero — o nutriente se esgota (decaimento completo assintótico; nunca “cruza” o zero).

U2

- **AGR-U2-01:** $C'(h) = 12h - 4$.
- **AGR-U2-02:** $f'(d) = 3(2d^2 + 7)^2 \cdot (4d) = 12d \cdot (2d^2 + 7)^2$.
- **AGR-U2-03:** $Y'(x) = 50 - x$.
- **AGR-U2-04:** $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(a + h) - f(a)]/h$. *Interpretação:* $P'(a)$ é o quanto a produção m acrescenta ao acrescentar 1 kg/ha na dose a — produtividade marginal naquele ponto.
- **AGR-U2-05:** $P'(d) > 0 \rightarrow$ **produção crescente** em $(0, b)$; $P'(d) < 0$ para $d > b \rightarrow$ **produção decrescente** (superdosagem com perda, no modelo).
- **AGR-U2-06:** $2Q \cdot (dQ) + 2d \cdot (dd) = 0 \rightarrow dd/dQ = -Q/d$.

- **AGR-U2-07:** (a) $P'(d) = 0,96 \cdot e^{(-0,08d)}$. (b) $P'(20) = 0,96 \cdot 0,2019 \approx 0,19$ sc/ha por kg/ha. (c) *Interpretação:* rendimento marginal baixo naquela dose — o próximo kg rende muito menos que no início (rendimentos marginais decrescentes).
- **AGR-U2-08:** (a) $dQ/dp = -30$. (b) $E(15) = -(15/450) \cdot (-30) = 450/450 = 1$ (elasticidade unitária). (c) $|E| = 1 \rightarrow$ **nem elástica nem inelástica** (ponto de elasticidade unitária; aceitar “unitária”).

U3

- **AGR-U3-01:** (a) $C'(x) = 2x - 8 = 0 \rightarrow x = 4$. (b) $C'' = 2 > 0 \rightarrow$ **mínimo**. (c) $C(4) = 16 - 32 + 25 = 9$ (R\$ mil) = R\$ 9000 (*ilustrativo*).
- **AGR-U3-02:** $TVM = [f(3) - f(0)]/3$. $f(3) = 2,7 - 5,4 + 5,4 + 4 = 6,7$; $f(0) = 4$; $TVM = (6,7 - 4)/3 = 2,7/3 = 0,9$.
- **AGR-U3-03:** vertical: $x = -2$ e $x = 2$; horizontal: $y = 4$.
- **AGR-U3-04: Teorema do Valor Extremo** (Weierstrass). *Uso:* garante máximo/mínimo em intervalo fechado com função contínua — base para otimizar sobre lotes fechados de área (ou fechar com o comportamento nos extremos do domínio viável).
- **AGR-U3-05: máximo local** em $x = 5$ (cresce antes, decresce depois — teste da 1ª derivada).
- **AGR-U3-06:** Em x^3 , $f'(0) = 0$ mas $f' \geq 0$ dos dois lados (sem troca de sinal) $\rightarrow$ **não é extremo**; “parar de crescer” (deriva nula) não significa “virar”.
- **AGR-U3-07:** (a) $\pi'(d) = 28,8 \cdot e^{(-0,08d)} - 0,90$. (b) $e^{(-0,08d)} = 1/32 \rightarrow -0,08d = -\ln 32 \rightarrow d = 3,4657/0,08 \approx 43,3$ kg/ha. (c) $\pi'' = -28,8 \cdot 0,08 \cdot e^{(-0,08d)} < 0 \rightarrow$ **máximo** $\rightarrow$ dose econômica ótima $\approx 43,3$ kg/ha (*ilustrativo*).
- **AGR-U3-08:** $10 = 4\pi \cdot 25 \cdot (dr/dt) \rightarrow dr/dt = 10/(100\pi) = 1/(10\pi)$ cm/s $\approx 0,0318$ cm/s.

U4

- **AGR-U4-01:** $\int (9x^2 - 6x + 2) dx = 3x^3 - 3x^2 + 2x + C$.
- **AGR-U4-02:** $u = 2x^2 + 1$, $du = 4x dx \rightarrow \int du/u = \ln|2x^2 + 1| + C = \ln(2x^2 + 1) + C$.
- **AGR-U4-03:** $[15t + 1,5t^2]$ de 0 a 4 = $60 + 24 = 84$ (t).

- **AGR-U4-04:** *Parte 1:* $d/dx \int_a^x f(t)dt = f(x)$. *Parte 2:* se $F' = f$, então $\int_a^b f = F(b) - F(a)$.
- **AGR-U4-05:** $= f(x)$ (1ª parte do TFC, f contínua).
- **AGR-U4-06:** *Indefinida* = família de antiderivadas (+ C); *definida* = número (acúmulo no período). Para taxa $p(t) \rightarrow$ produção total no período usa-se a definida; a condição inicial (estoque no dia 0) entra como constante se integrarmos indefinite-style, ou como valor inicial somado ao acúmulo.
- **AGR-U4-07:** (a) $\int_0^4 (15 + 3t)dt = 84$ t. (b) A taxa varia (15 $\rightarrow$ 27 t/h); usar só 15 daria 60 t (subestima) e só 27 daria 108 t (superestima) — a integral soma todas as taxas intermediárias (*ilustrativo*).
- **AGR-U4-08:** $\int_0^1 (x - x^2)dx = 1/2 - 1/3 = 1/6$ (*unidades do modelo*) — déficit acumulado da meta.

U5

- **AGR-U5-01:** $[t^2]$ de 0 a 3 = 9 sc.
 - **AGR-U5-02:** $y = 2x^2 + C$; $y(0) = 10 \rightarrow y = 2x^2 + 10$.
 - **AGR-U5-03:** $y = y_0 \cdot e^{(kx)}$.
 - **AGR-U5-04:** porque reescreve como $(1/g(y))dy = f(x)dx$ e integra cada lado na sua variável.
 - **AGR-U5-05:** **área sob o gráfico de f ($f \geq 0$) entre a e b** — aqui, produção total acumulada naquele trecho.
 - **AGR-U5-06:** representa a **quantidade inicial** (resíduo, saldo, população) no tempo zero — fixa a constante da família de soluções.
 - **AGR-U5-07:** (a) $P(t) = 1000 \cdot e^{(-0,02t)}$. (b) $P(30) = 1000 \cdot 0,5488 \approx 549$ t. (c) perda $\approx (1000 - 549)/1000 = 45,1\%$ ($\approx 45\%$).
 - **AGR-U5-08:** (a) $P(t) = P_0 \cdot e^{(0,2t)}$. (b) $e^{(0,2t)} = 3 \rightarrow 0,2t = \ln 3 \approx 1,0986 \rightarrow t \approx 5,49$ **períodos** ($\approx 5,5$, *ilustrativo*).
-

Uso no jogo e nas provas

- Cartas de Desafio (zona AGR): embaralhar por unidade/nível conforme jogo/02_CARTAS_DESAFIO.md.
- Torneios: sortear 6 questões do nível 1–2 deste banco.

- Provas: 40% nível 1, 40% nível 2, 20% nível 3 (modelos em 04_AVALIACOES_CURSO.md).
- Missões semanais: usar as questões como bloco de bônus de contexto.